1차 프로젝트 중간 발표

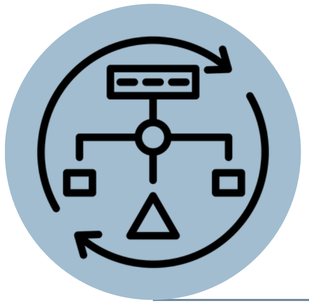
폐태양광 패널 강화유리의
온전한 회수 및 재사용을 위한 공정 최적화

Part **프로젝트 개요**

목 차



01 팀 역할



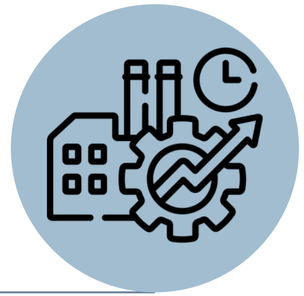
04 해석 기획



02 프로젝트 목표



05 향후 계획



03 레이아웃

Part **프로젝트 개요**

목 차

01 팀 역할

02 프로젝트 목표

03 레이아웃

04 해석 기획

05 향후 계획

팀 비전 & 역할 재분배

태솔라(TSOL) | 태양광 패널 자원을 다시 빛나게 하는 사람들



신정현

팀장(총괄)
Data 관리

기획 전체 리딩



김혁진

레이아웃 총괄

공정 레이아웃 구상
자료 조사



김영호

문서작성 총괄

회의록 작성
발표용 PPT 제작



한유정

모델링 총괄

모델링 Guide 제공
모델링 Task 분배



박정호

시뮬레이션 총괄

시뮬리아 진행 기획
구조 해석

Part 프로젝트 개요

목 차



01 팀 역할



04 해석 기획



02 프로젝트 목표



05 향후 계획



03 레이아웃

02 프로젝트 목표

회수 경제성 최대화



분쇄 공정 (As-Is)

분쇄 유리 파쇄 후 저가 처리	2,250원
원자재 및 처리비용 보전 원자재 17,000 + 처리비용 보전 14,540	31,540원
총 회수가치	33,790원

TSOL 공정 (To-Be)

저철분 강화유리 (핵심 차이) Pulse 레이저로 온전히 분리·재사용	35,000원
원자재 및 처리비용 보전 원자재 17,000 + 처리비용 보전 14,540	31,540원
총 회수가치	66,540원

하이브리드(레이저+분쇄) 공정 디지털 트윈 KPI

디지털 트윈을 통한 기존 공정 모사 및 신규 공정 경제성 검증

디지털 트윈 모델 신뢰성

기존 분쇄 공정을 가상 공간에 얼마나 정확하게 구현했는가?

사이클 타임 일치율



- 패널 1매당 투입부터 분쇄 완료까지 소요되는 시간의 실제 vs 가상 일치도

처리량 예측 오차율



- 실제(영상/춘현 기반) 안간 처리량과 시물레이션 산출량간의 오차 (목표 : ±5% 이내)

공정 효율성 비교

레이저 공정 추가 사 전체 공정의 생산성은 어떻게 변화하는가?



경제적 타당성 검증 ★

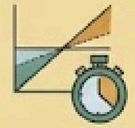
고부가가치(Reuse) 공정 도입이 실제 수익으로 직결되는가?

연간 총 수익률



- 공정별 처리량 및 처리수익을 기준으로 판매 수익 비교

BEP 산출



- 기준 분쇄공정 대비 신규 레이저 설비 투자를 진행한 하이브리드 공정에서의 손익분기점에 도달하는 기간 예측

"정확하게 검증된 디지털 트윈 모델(1)을 바탕으로, 신규 공정의 병목을 예측(2)하고, 최종적으로 수익성(3)을 극대화할 수 있는 최적의 공정을 구현합니다."

Part 프로젝트 개요

목 차

01 팀 역할

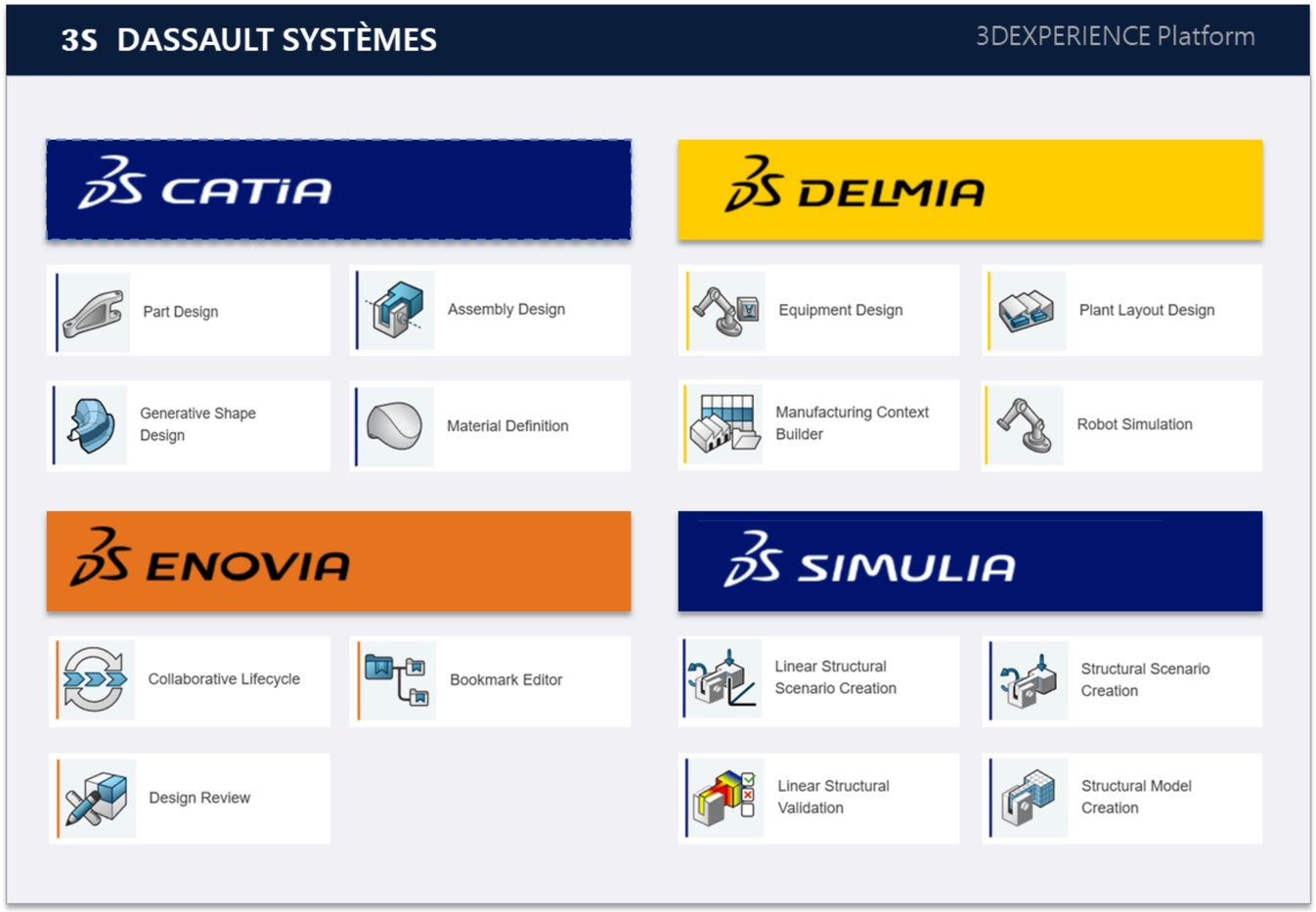
02 프로젝트 목표

03 레이아웃

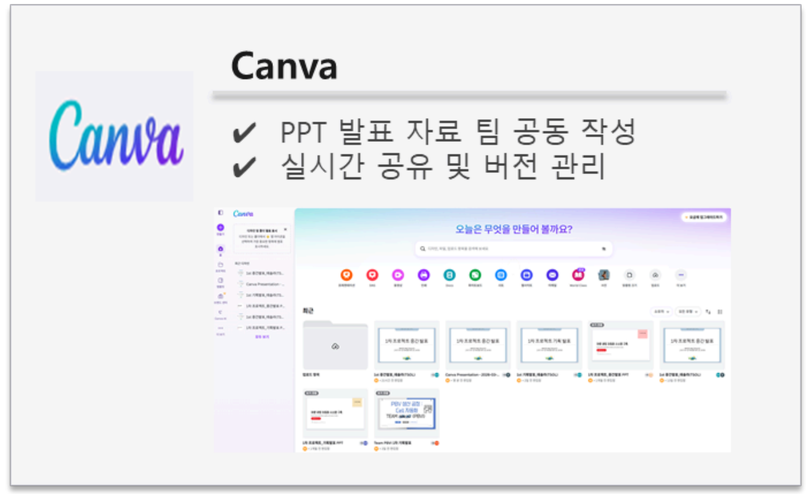
04 해석 기획

05 향후 계획

활용 Application





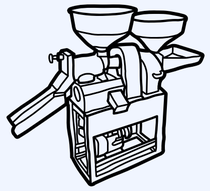


모델링 역할 분배 방향

1차 - 공정별 자료조사 분배 (2,2)
2차 - 공정별 모델링 파트 분배

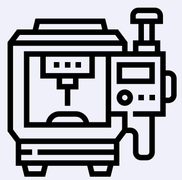
A 신정현

EOAT
pv라미네이트 분쇄기
정전기, 기류 분류기



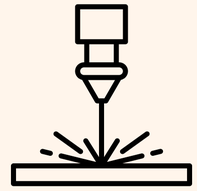
B 김혁진

분쇄물 수거함
유리 분쇄기
갠트리 시스템



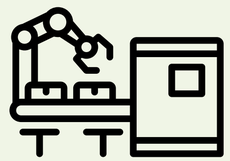
C 박정호

테이블
스토퍼
레이저 장비



D 한유정

태양광 패널
컨베이어
비전머신

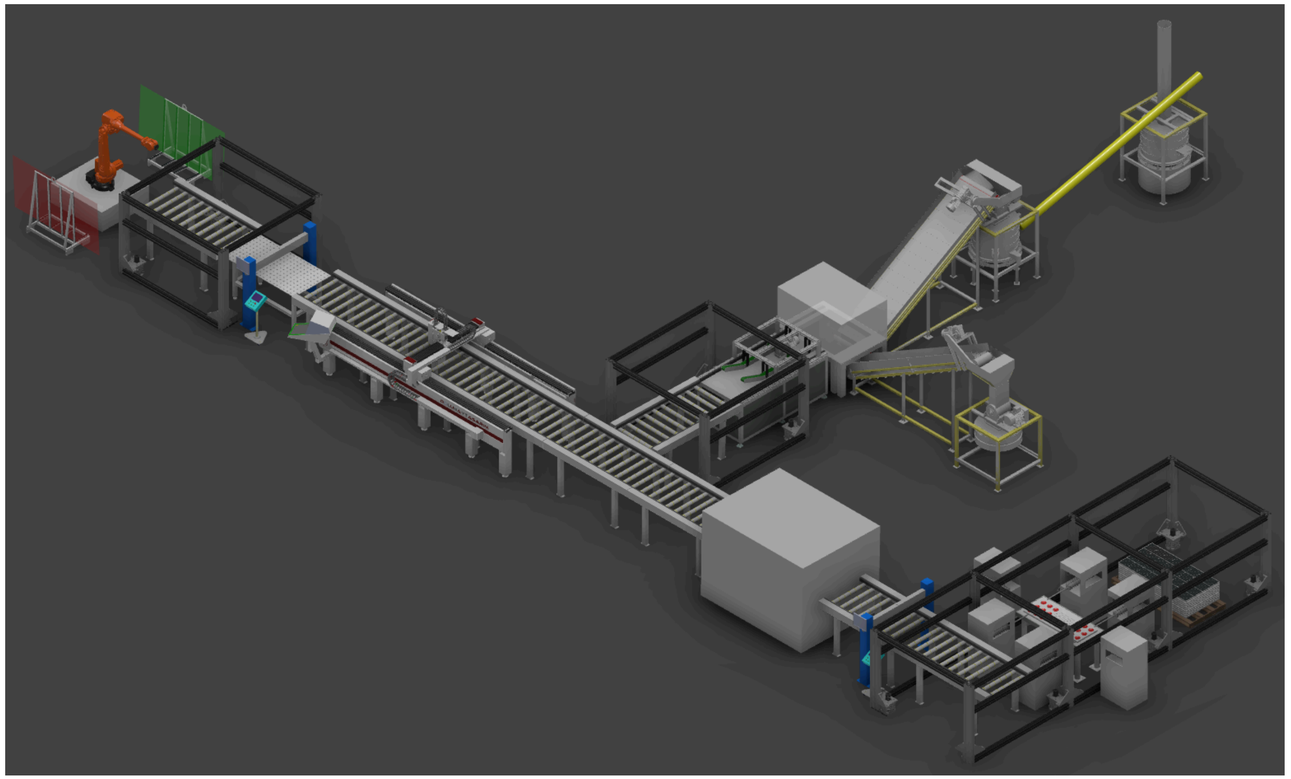


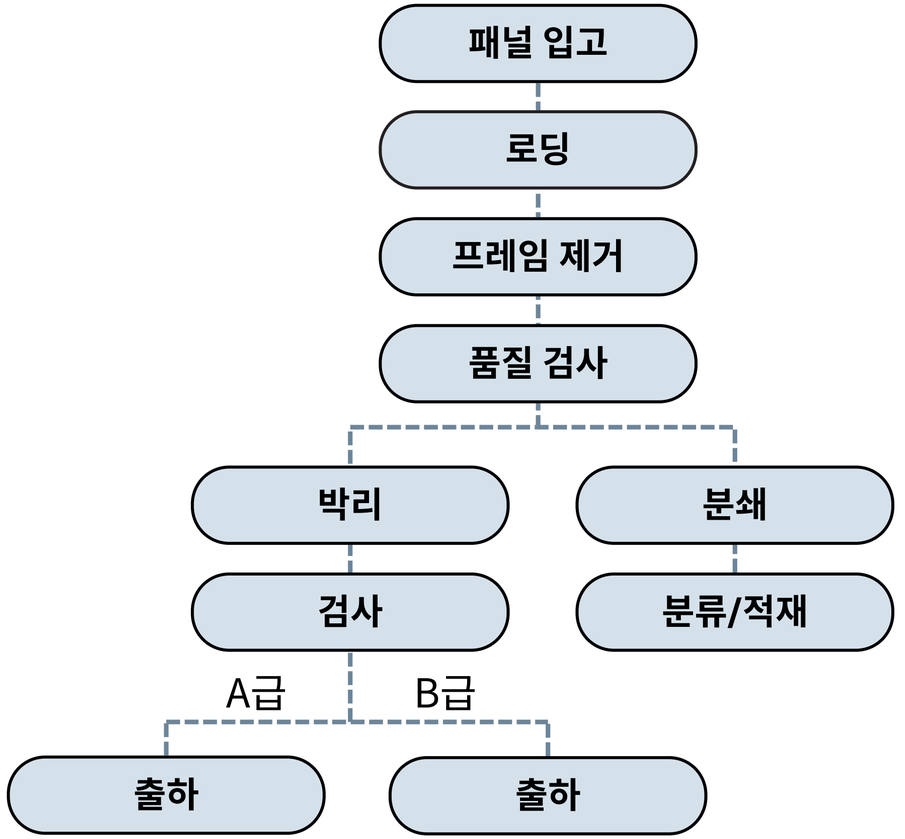
E 김영호

자료 수집 및 배분
Reference 체크



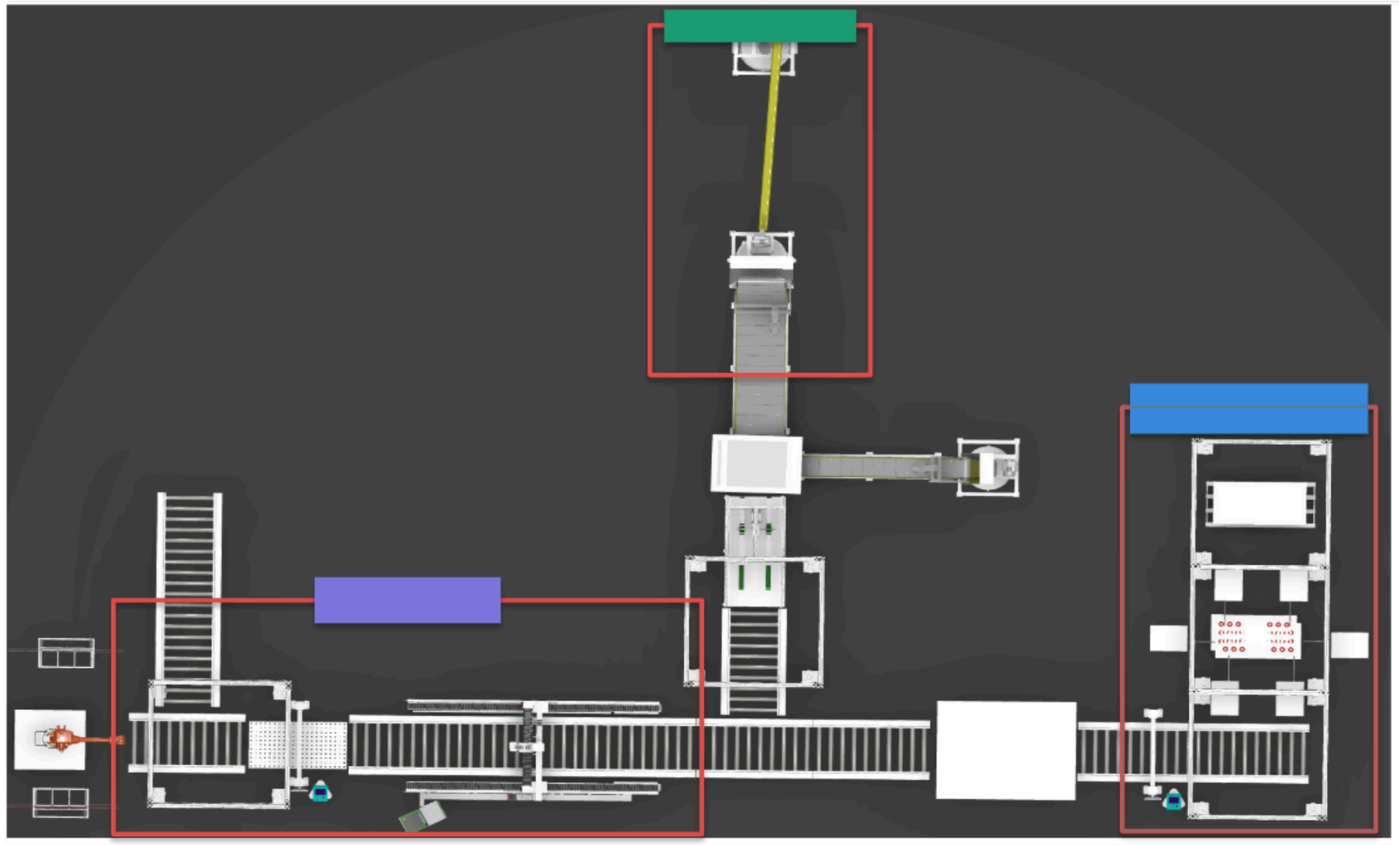
전체 공정 레이아웃





전체 공정 면적 Size : 약 560m² (약 170평) / 농구장 코트 1.4개 크기
전체 공정 높이 Size : 4.5m (파쇄 공정 레일 높이에 따라 수정 예정)

전체 공정 Layout_평면도



프레임 제거, 1차 비전검사　레이저 공정, 2차 비전검사　분쇄 공정

프레임 제거, 1차 비전검사

- 프레임 제거 로봇
- 비전 검사

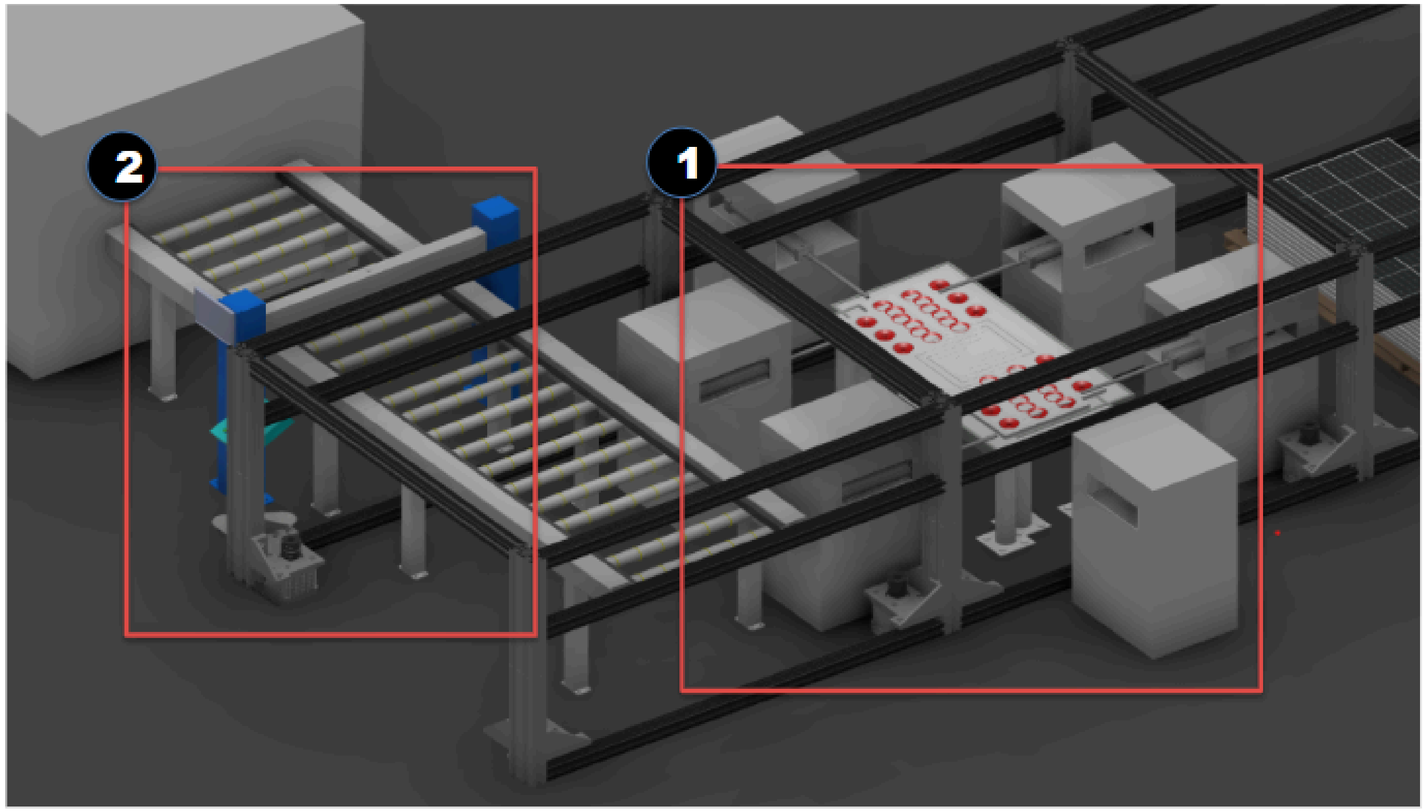
레이저 공정, 2차 비전검사

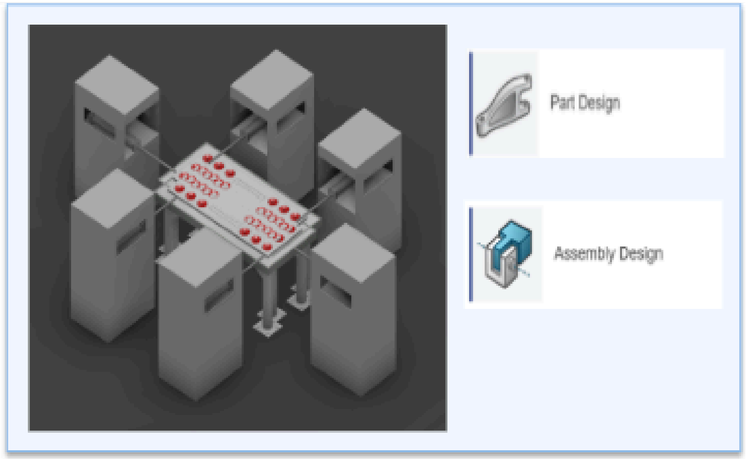
- 레이저 장비
- 이동용 비전 머신

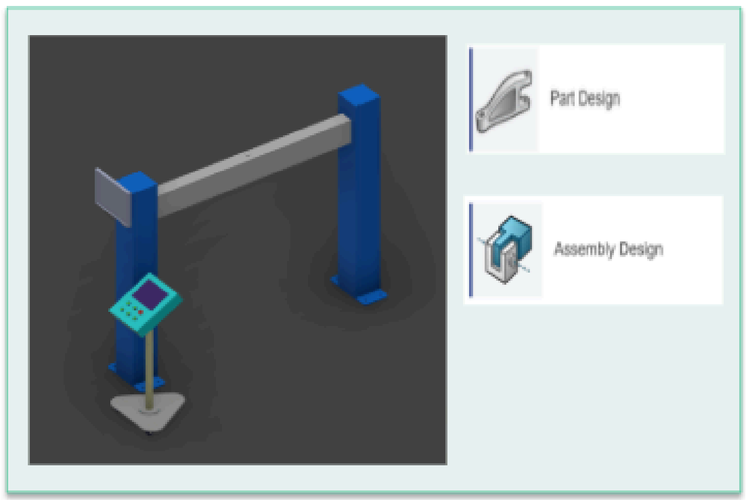
분쇄 공정

- 파쇄 설비 (PV, 유리)
- 라미네이트 분쇄 설비

프레임 제거, 1차 비전검사

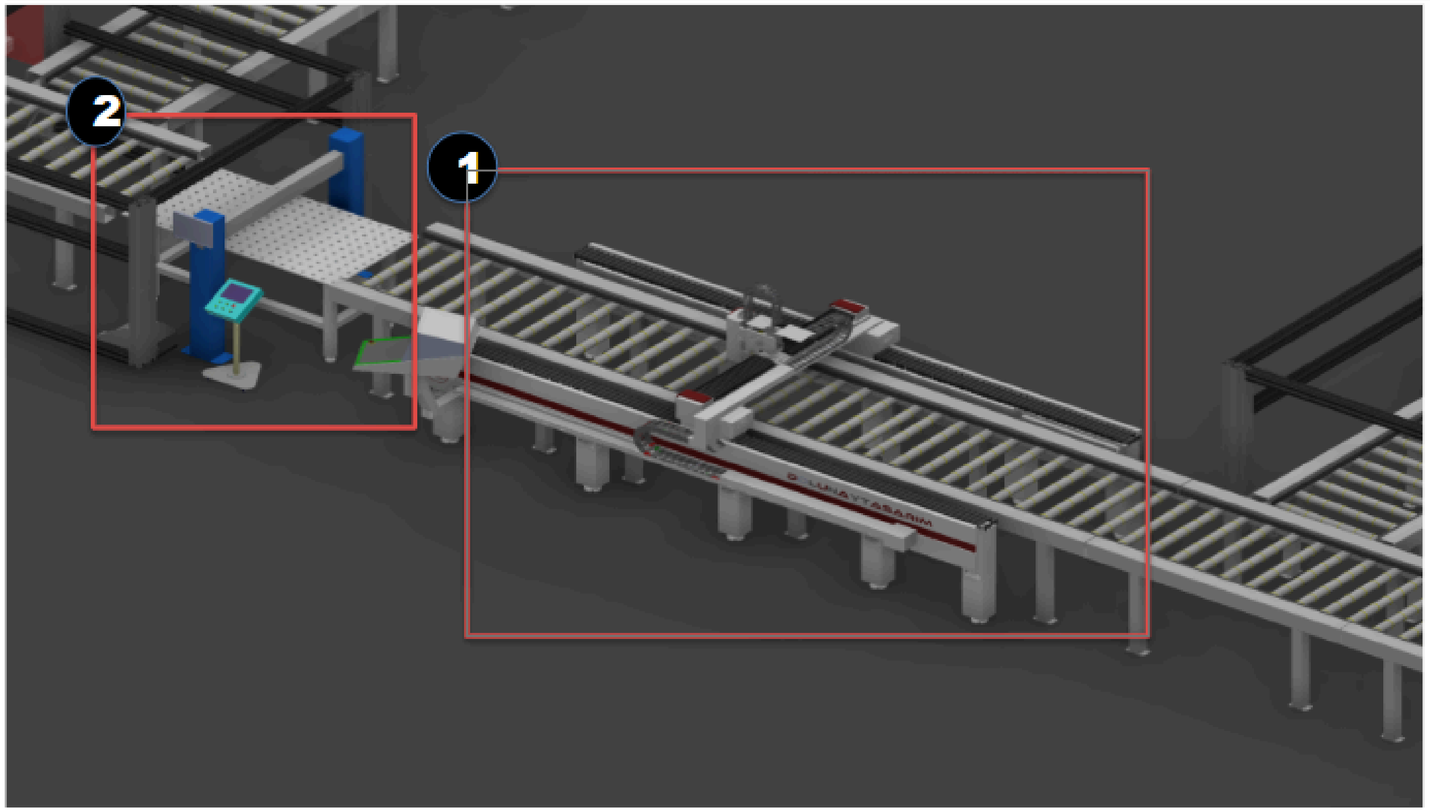


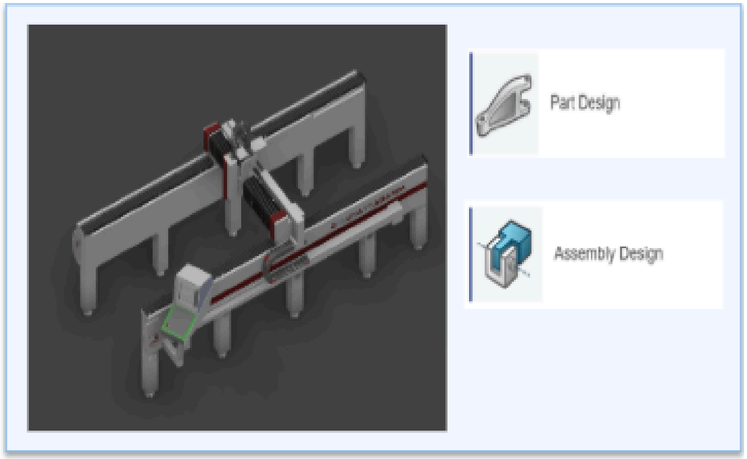


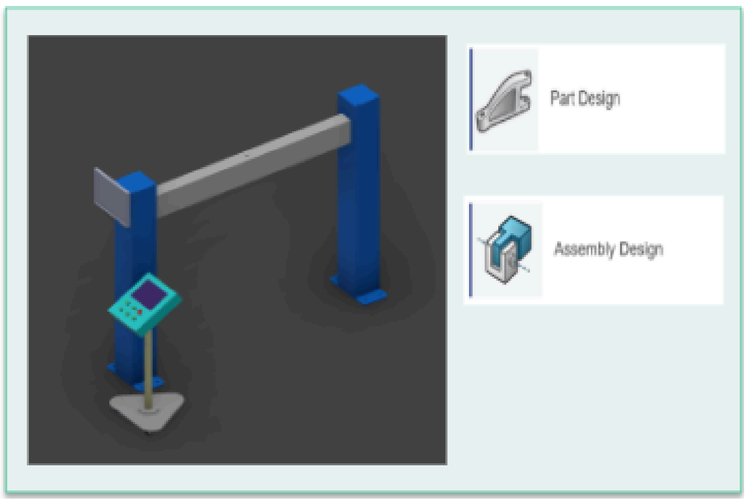


1. 프레임 제거 공정
2. 1차 비전검사

레이저 박리 공정, 2차 비전검사

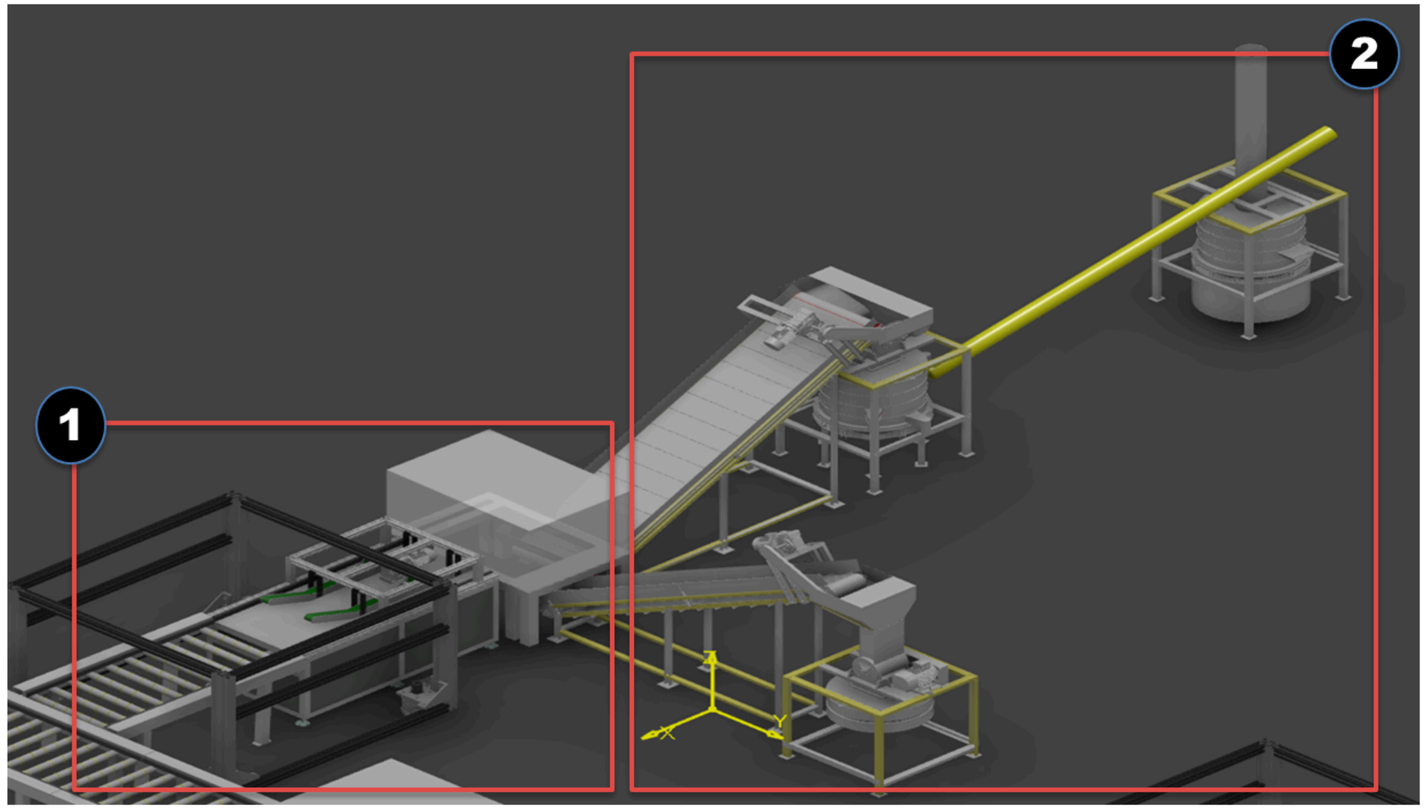


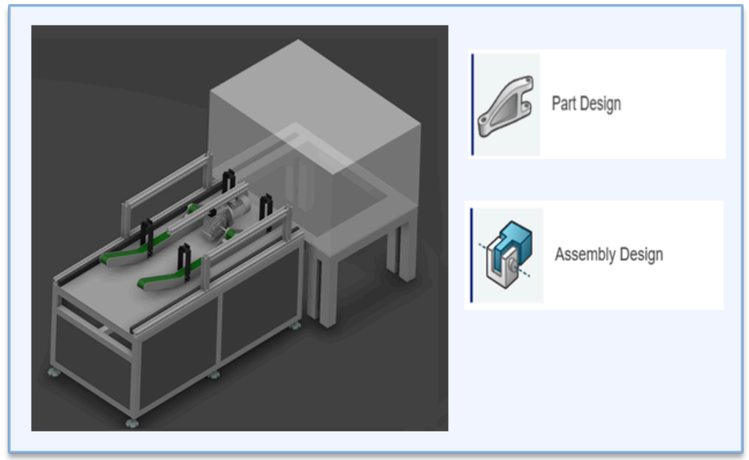


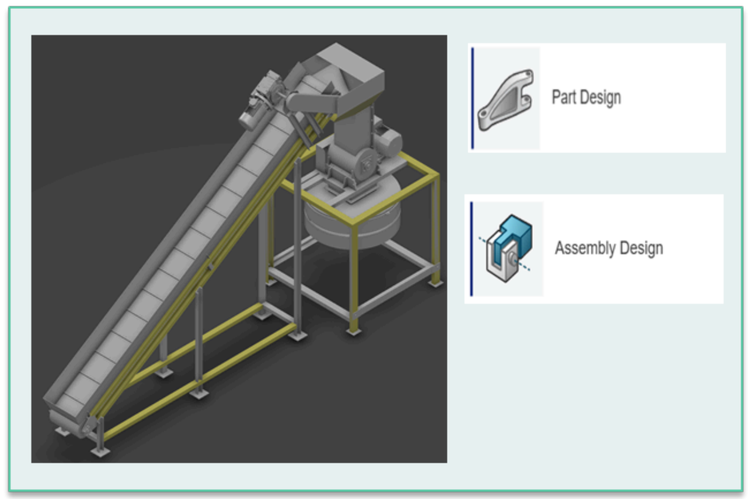


1. 레이저 박리 공정
2. 2차 비전검사

파쇄 / 분쇄 공정

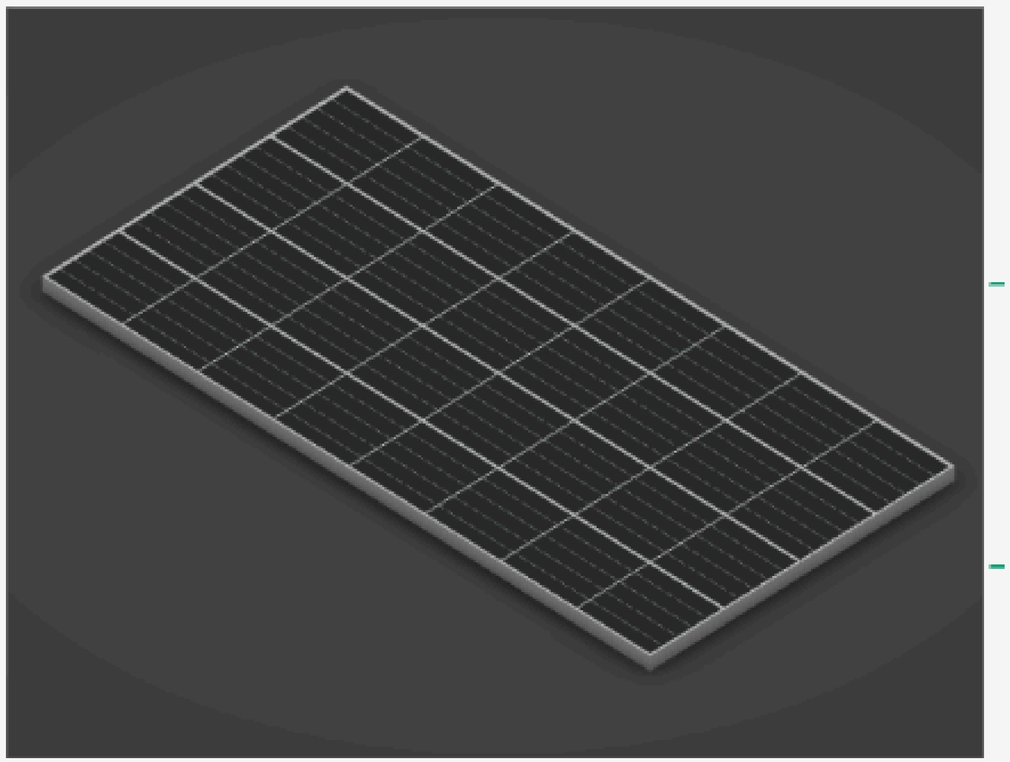






1. 파쇄설비
2. 정전기 기류 분리기

태양광 패널



CATiA

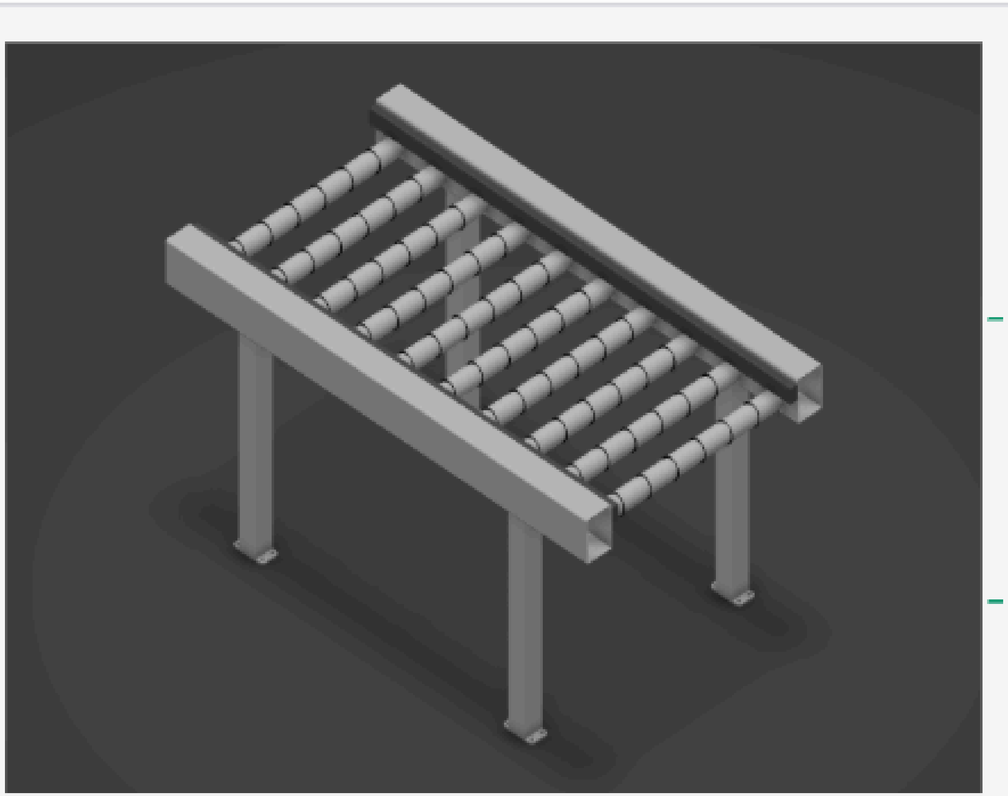
유리

- 저탄소 강화유리

모델링

- 공정 고려하여 유리, PV 라미네이트, 프레임 구분
- 프레임 제거 공정을 고려하여 프레임 4개로 분리

컨베이어



CATiA

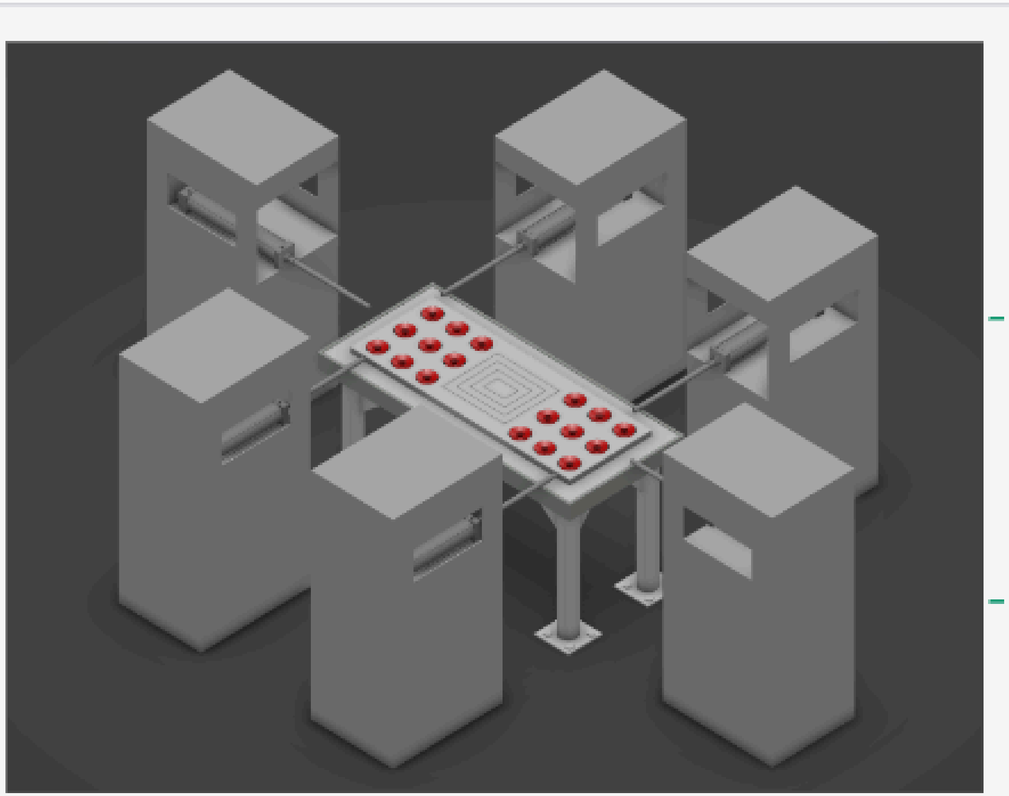
O링

- 물리적 접촉 최소화

모델링

- 공정에 따라 컨베이어의 사이즈를 고려하여 롤러의 갯수와 간격 조정 가능

프레임 제거 설비



CATiA

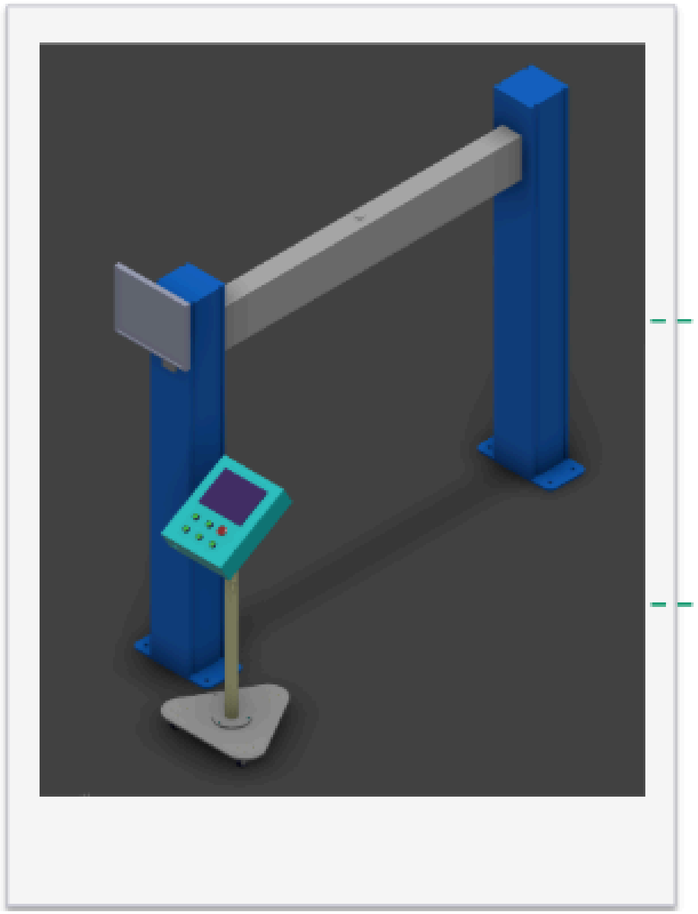
프레임 제거 설비

- 태양광패널 알루미늄 프레임 제거 ROBOT

모델링

- 레퍼런스가 없어 자료 분석 후 설계
- SMC(MBD100-600Z)유압실린더 레퍼런스 사용

비전 머신



CATiA

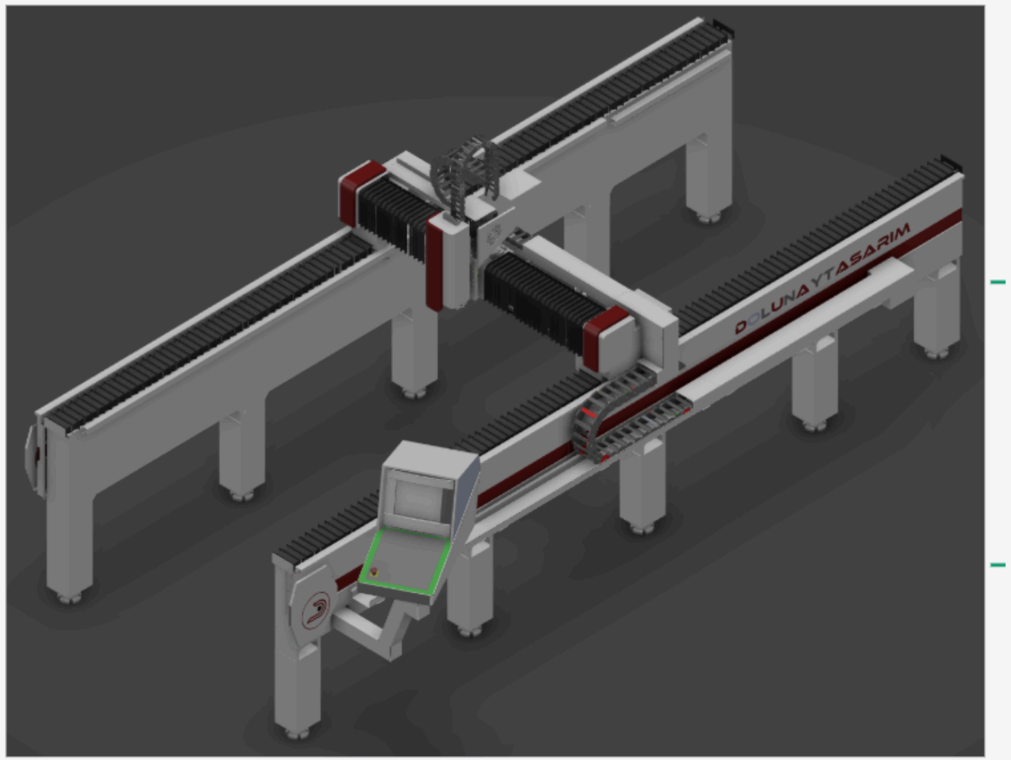
비전 머신

- 강화유리 표면, 내부 결함 자동 검출

모델링

- 레퍼런스가 없어 자료 분석 후 설계
- 컨베이어 사이즈에 맞춰 설계

레이저 설비



CATiA

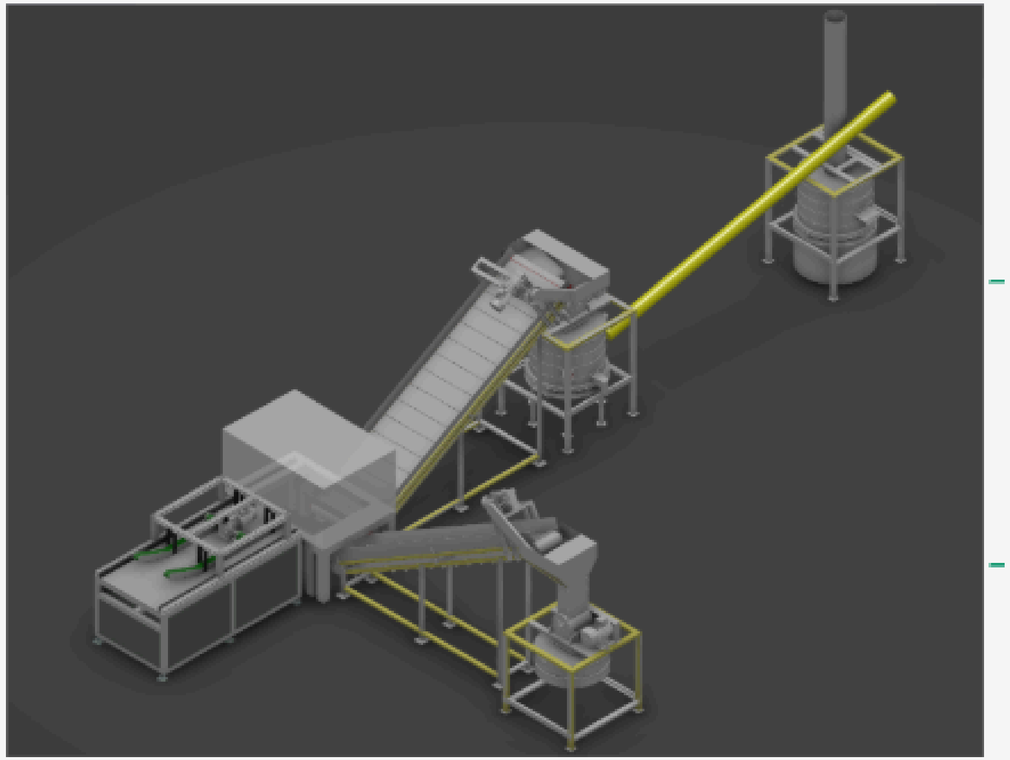
레이저 설비

- 펄스 레이저

모델링

- 레퍼런스를 이용하여 공정 사이즈에 맞게 역설계를 진행하였음

파쇄/분쇄 설비



CATiA

파쇄/분쇄/분류기 설비

- 유리와 PV 라미네이트 파쇄 및 분쇄 후 분류

모델링

- 분쇄설비, 정전기분류기 레퍼런스 이용하여 역설계
- 파쇄설비, 기류분류기는 자료 분석 후 설계

목 차



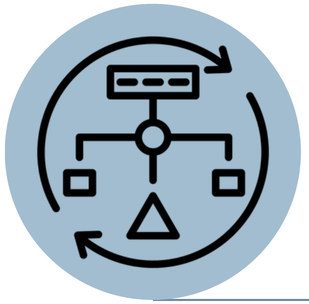
01 팀 역할



02 프로젝트 목표



03 레이아웃

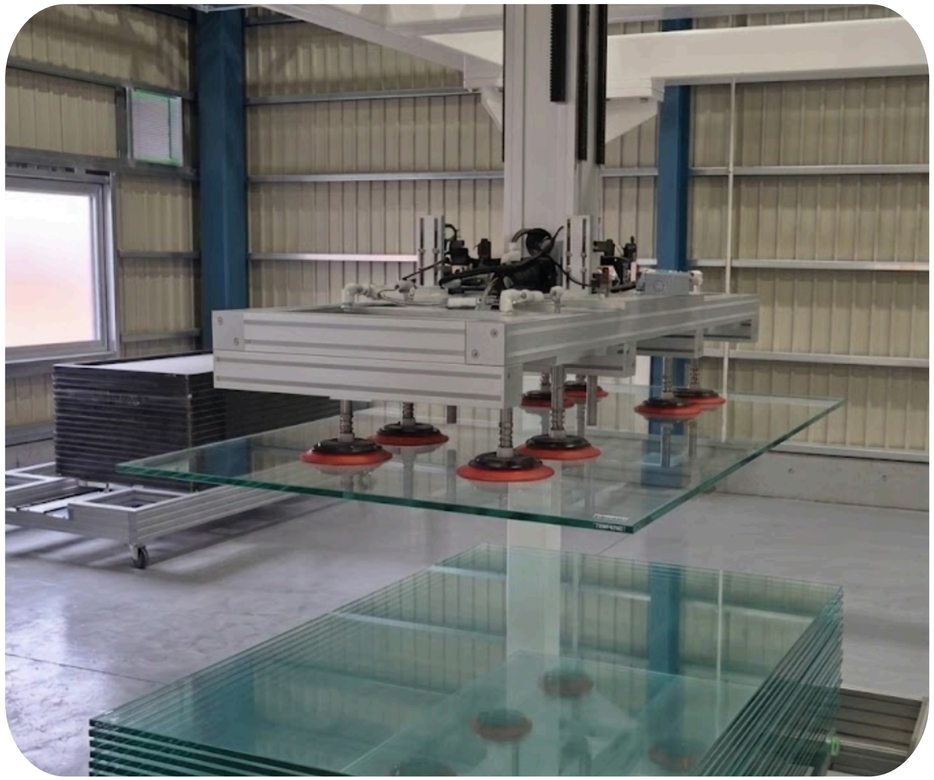


04 해석 기획



05 향후 계획

로봇 그리퍼 흡착 이송 시 구조 건전성 해석



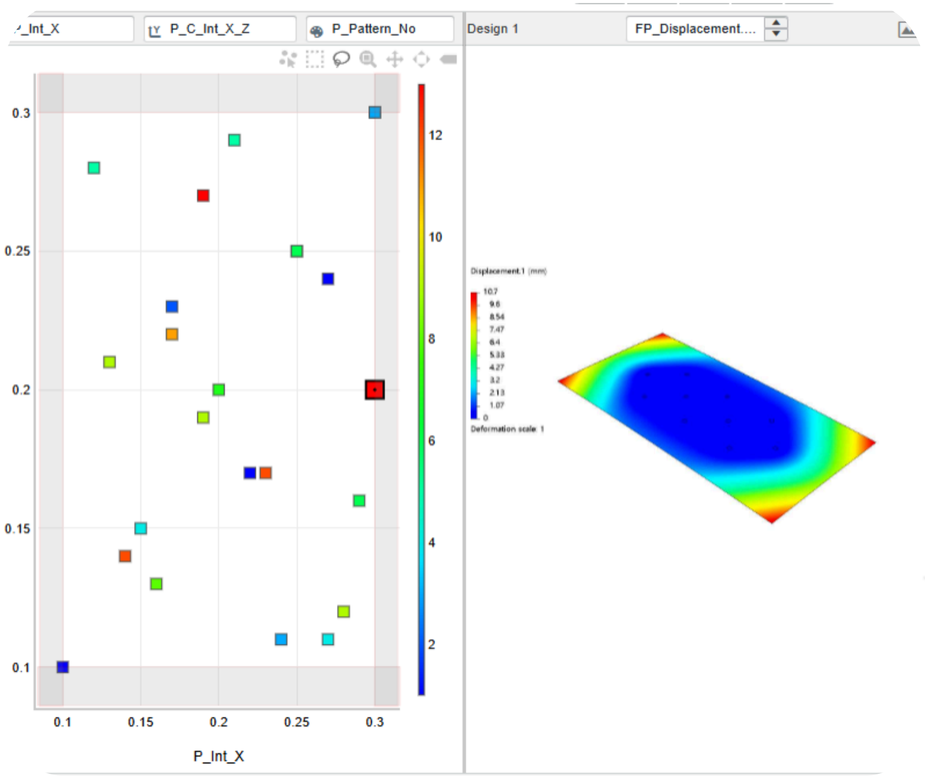
해석 목표

- **파손방지 설계 최적화** : 유리 파손 방지를 위한 흡착 패드 레이아웃 최적화
- 이송 중 발생하는 수평 및 수직 관성 하중으로부터 강화유리의 파손을 방지하고, 구조적 안정성을 확보할 수 있는 최적의 패드 개수와 배치 지점을 도출

진행 현황

- **초기 해석 시도** : 그리퍼 모델의 스팩을 적용한 유리판 이송 시 응력 분포 해석 진행
- **파라메트릭 모델링 활용** : 패드 위치와 개수를 변수로 설정하여 다양한 배치 자동 생성

로봇 그리퍼 흡착 이송 시 구조 건전성 해석



적용 목표

Optimal Layout: 유리판의 처짐(Deflection)을 최소화하고 응력을 균일하게 분산시키는 '최적 흡착 포인트' 산출.

Failure Prevention: 다양한 이송 경로 및 속도 조건에서도 파손 가능성을 0%에 가깝게 제어하는 구조 설계 완성

향후 계획

Deadline: 패드 개수 변동 및 간격 조정에 따른 비교 해석 데이터 최종 도출.

Action: 도출된 좌표를 EOAT 제작에 반영하고, 실제 흡착 시 유리판 변형량 측정을 통한 정합성 검증 예정

Part 프로젝트 개요

목 차



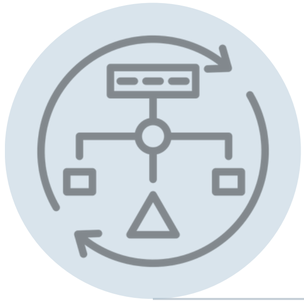
01 팀 역할



02 프로젝트 목표



03 레이아웃



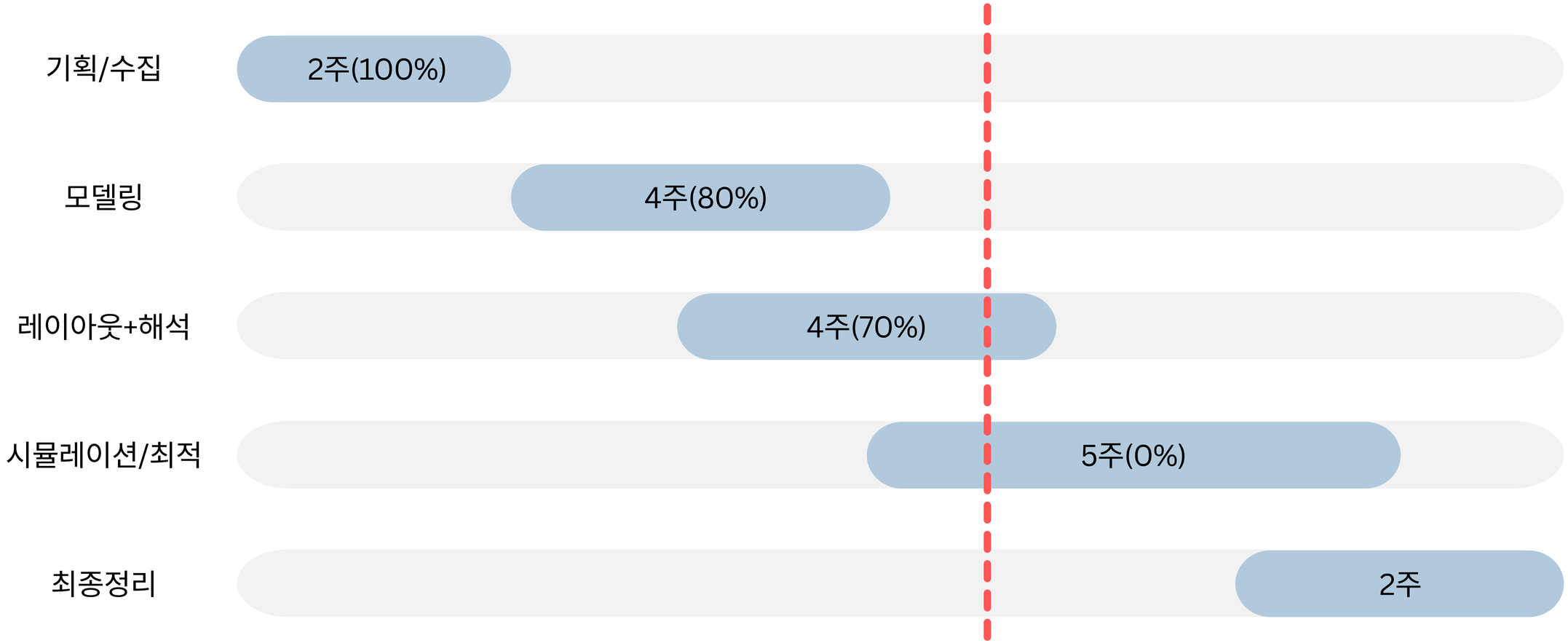
04 해석 기획



05 향후 계획

05 향후 계획

타임라인



05 향후 계획

간트차트

구분				산출물
기획발표	기획	자료수집	목표	
			결과	
		1차 기획 ppt작성	목표	
			결과	
CATIA & DELMIA	Modeling & Assembly	비전(품질) 및 관련 설비 Modeling	목표	머신비전 업체 선정 및 근거 확보 해당 설비 및 기반 환경 Modelling 약 20여개 parts
			결과	
		태양광패널 Modeling	목표	로봇팔 선정 및 변경, 적용 기반환경 Modelling 약 10여개 Parts
			결과	
		프레임 제거 설비 Modeling	목표	로봇팔 선정 및 변경, 적용 기반환경 Modelling 약 20여개 Parts
			결과	
		펄스레이저 박리설비 Modeling	목표	펄스레이저 특성 고려한 상세도 작성 설비 및 기반환경 Modelling 약 30여개 Parts
			결과	
		분쇄설비 Modeling	목표	분쇄설비 선정 및 변경, 적용 기반환경 Modelling 약 10여개 Parts
			결과	
		턴오버 modeling	목표	턴오버 관련설비 모델링 완성
			결과	
		AGV/AMR Modeling	목표	AGV/AMR Modeling 관련 모델링 레퍼
			결과	
	Layout	물류용 로봇 및 컨베이어 Layout 구성	목표	각 공정간 Product 이동에 사용될 컨베이어 및 로봇팔 배치
			결과	
		비전(품질) 및 관련 설비 Layout 구성	목표	머신비전 관련 설비 배치
			결과	
		입출고 및 폐기물 관련 AMR 동선 Layout 구성	목표	AMR 종류 선정 및 동선 layout 구성
			결과	
		최적화 Layout 설계	목표	Time Cycle 등의 다기준 Layout 조정 및 재설계, 비교
			결과	
	Kinematics	Kinematics Simulation 구현	목표	구동 시나리오 (결과)
			결과	
공정관리	Simulation	프레임제거 공정 Simulation 구현	목표	해당공정 Simulation 구현
			결과	
		턴오버 및 분쇄 공정 Simulation 구현	목표	해당공정 Simulation 구현
			결과	
		AMR/AGV Simulation	목표	해당공정 Simulation 구현
			결과	
구조해석	Simulia	이동간 패널 및 강화유리 부하 관련 구조해석	목표	해당 조건 관련 자료조사 및 구조해석
			결과	
		강화유리 얼라인 측면충격해석 구조해석	목표	해당 조건 관련 자료조사 및 구조해석
			결과	
발표	검토	최종정리	목표	
			결과	
		리허설		

05 향후 계획

간트차트

구분				자원(명)	신정현: A	김혁진: C	일정		소요기간(일)	3월																																	
					김영호: B	박정호: D 한유정: E				일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
DELMIA	CATIA &	Modeling & Assembly	턴오버 modeling	목표	3	A,B,E	2-19	3-18	28																																		
				결과			3-30																																				
			출고 및 폐기물 관련 AMR 동선 Layout 구	목표	3	A,B,C	3-5	4-3	28																																		
		Layout		결과			3-30																																				
		Kinematics	Kinematics Simulation 구현	목표	3	C,D,E	3-5	4-3	28																																		
				결과			3-30																																				
공정관리		Simulation	프레임제거 공정 Simulation 구현	목표	3	A,B,D	3-19	4-22	35																																		
				결과			3-30																																				
			턴오버 및 분쇄 공정 Simulation 구현	목표	3	C,D,E	3-19	4-22	35																																		
				결과			3-30																																				
			AMR/AGV Simulation	목표	3	A,B,D	3-19	4-22	35																																		
				결과			3-30																																				
조해		Simulia	동간 패널 및 강화유리 부하 관련 구조해	목표	3	C,D,E	3-19	4-22	35																																		
				결과			3-4																																				
			강화유리 얼라인 측면충격해석구조해석	목표	3	A,B,D	3-19	4-22	35																																		
				결과			3-4																																				


Q&A